

正转正负电源方案

由 DualMono

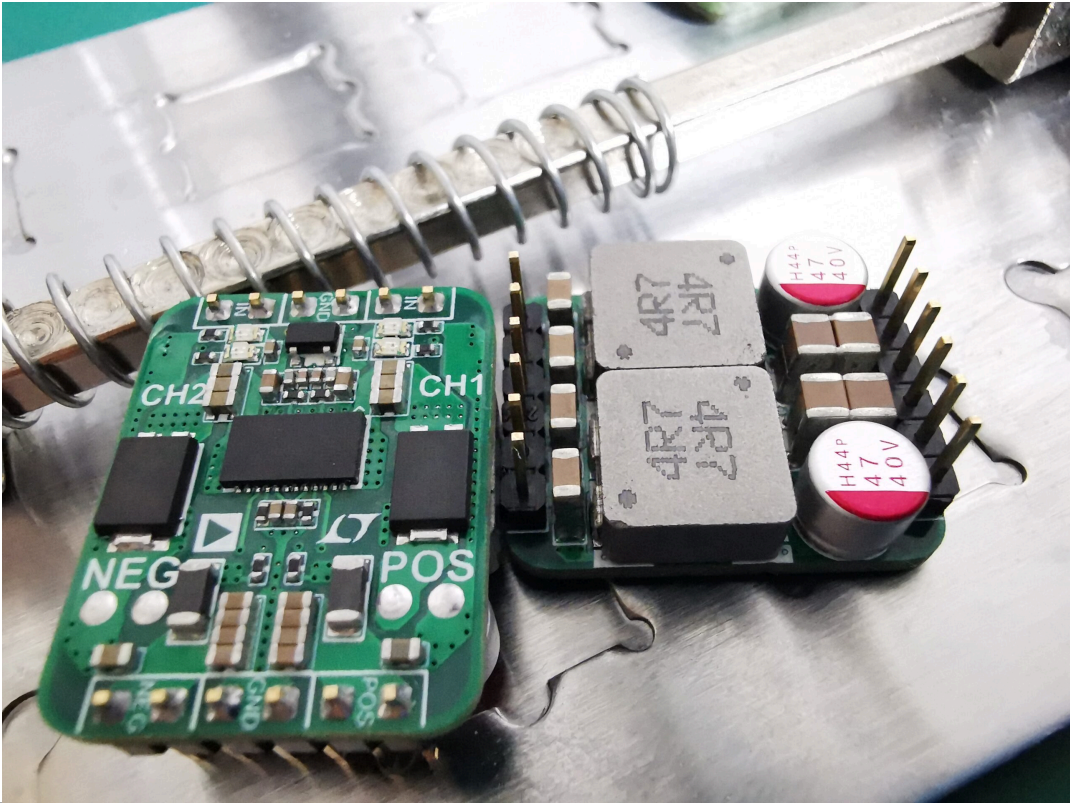
ID:3128

https://www.emoe.xyz/split_rail_converter/

September 19, 2025

分类目录: 所有文章, 电力电子, 硬件

标签: ANALOG, 电源



本文目录

正转正负电源方案

1 非隔离

1-1 稳压

1-1-1 SIMO

应用样例1:

2.4V~5V输入,
±5V输出, 最大输出电流±100mA,
空间敏感场景

1-1-2

Boost+Inverting

Buck-Boost

应用样例1:

2.3V~5V输入,
±5V输出, 最大输出
电流±150mA,
空间与噪声敏感场
景

应用样例2: 5V输
入, ±12V输出,
最大输出电流
±100mA, 空间敏
感场景

应用样例3:

5V~15V输入,
±12V输出, 最大
输出电流
±150mA, 噪声敏
感场景

应用样例4:

9V~15V输入,
±18V输出, 最大
输出电流±1A, 空
间敏感场景

1-1-3 SEPIC+Ćuk(双 通道独立)

应用样例1:

2.4V~12V输入,
±5V输出, 最大输
出电流±300mA,
空间敏感场景

应用样例2:

2.7V~20V输入,
±12V输出, 最大
输出电流
±200mA, 快速开
发场景

应用样例3:

5V~24V输入,
±12V输出, 最大
输出电流±2A, 高
功率场景

1-1-4 Boost+Ćuk

1-1-5 Zeta+Ćuk

应用样例1:

3.3V~12V输入,

±5V输出，最大输出电流±300mA，噪声敏感场景

1-2 非稳压

1-2-1 反相电荷泵

应用样例1：5V输入，±3.3V输出，最大输出电流±200mA，空间敏感场景

应用样例2：36V输入，-36V输出，最大输出电流10A，高功率场景

应用样例3：5V输入，±9V输出，最大输出电流±50mA，低噪声，低功耗场景

应用样例4：12V输入，-12V输出，最大输出电流100mA，快速开发场景

应用样例5：3.3V输入，0V~-2V输出，最大输出电流10mA，低噪声，空间敏感场景

应用样例6：3.3V输入，±5V输出，最大输出电流±50mA/±100mA，空间敏感场景

1-3 半稳压

1-3-1 SEPIC+Ćuk(初级合并)

应用样例1：3.3V~12V输入，±5V输出，最大输出电流±500mA，成本敏感场景

1-3-2 Boost+电荷泵(双通道独立)

应用样例1：
2.5V~5V输入，
±5.5V输出，最大
输出电流
±100mA，空间敏
感场景

2 隔离

2-1 稳压

2-1-1 推挽(光耦反 馈)

应用样例1：
24V~48V输入，
±30V输出，最大
输出电流±1A，噪
声敏感场景

2-2 半稳压

2-2-1 推挽(初级反 馈)

应用样例1：
24V~36V输入，
±12V输出，最大
输出电流
±500mA，噪声敏
感场景

2-3 非稳压

2-3-1 推挽(开环)

应用样例1：5V输
入，±5V输出，最
大输出电流
±200mA，成本敏
感场景

2-3-2 全桥(开环)

应用样例1：24V
输入，±5V输出，
最大输出电流
±200mA，成本敏
感场景

2-3-3 LLC(开环)

附录：正负压线性稳压器

正转正负电源方案

针对日经，如何从一个正电源生成正负电源，来给模拟电路供电的问题，这里做一个方案总结。

其中**加粗**的芯片为比较好买的。

1 非隔离

1-1 稳压

1-1-1 SIMO

最近这些年新出现的拓扑，单个电感实现稳压的正负压输出，适合低压小电流体积敏感的场景。

输出能力较差(通常100mA以内)。

占板面积小。

电压范围窄，通常只适合低压(通常 $\pm 6V$ 以内)。

外围较为简单，因为双通道只需要一个电感，以及一些外围容阻。

可用芯片：**SGM3804**，**TPS65135**。

应用样例1：2.4V~5V输入， $\pm 5V$ 输出，最大输出电流 $\pm 100mA$ ，空间敏感场景

如果对噪声要求不高的话，单片SGM3804-2即可，如果需要低噪声输出，那么SGM3804-4搭配TPS7A3901是个不错的选择。

1-1-2 Boost+Inverting Buck-Boost

很简单的拓扑，有专门的二合一芯片可以用，也可以用单独的一个Boost芯片和一个Buck芯片。

二合一芯片通常输出能力中等(1A以下)，分立的同步整流的Boost+Buck芯片输出能力可以较强(高至几A到十几A)。

占板面积中等。

电压范围较宽。

外围复杂度中等，需要两个电感加一些外围容阻，有的还需要外部二极管。

可用芯片(二合一)：**TPS65133**，**TPS65131**，**TPS65130**，**ADP5071**，ADP5072，ADP5076，**R1283**，**R1286**，R1287，**BD8316**，BD8317，MAX25520，LV52117，LPQ65131，SGM3802。

可用芯片(分立)：基本所有的Boost和Buck芯片。

应用样例1：2.3V~5V输入， $\pm 5V$ 输出，最大输出电流 $\pm 150mA$ ，空间与噪声敏感场景

SGM3802输出 $\pm 6V$ 给到TPS7A3901，TPS7A3901输出 $\pm 5V$ 。

应用样例2：5V输入， $\pm 12V$ 输出，最大输出电流 $\pm 100mA$ ，空间敏感场景

R1283。

应用样例3：5V~15V输入，±12V输出，最大输出电流±150mA，噪声敏感场景

ADP5071配置为SEPIC+Inverting Buck-Boost，输出±13V，后级搭配TPS7A3001+TPS7A4901即可。由于ADP5071自带摆率限制，所以其EMI较低，比较适用与噪声敏感的应用。

应用样例4：9V~15V输入，±18V输出，最大输出电流±1A，空间敏感场景

TPS61178+LM61460，可外部频率同步来改善EMI，并且降低对输入电容的要求。

1-1-3 SEPIC+Ćuk(双通道独立)

略复杂一点的拓扑，有专门的二合一芯片可以用，也可以用单独的一个SEPIC芯片和一个Ćuk芯片。

由于通常为非同步整流，并且无源器件的内阻会大一些，所以输出能力较差(1A以下)。

占板面积较大。

电压范围较宽。

外围复杂度较高，需要耦合电容+两个耦合电感或四个独立的电感+外部二极管，以及外围容阻。

可用芯片(二合一)：LT3471，LT8582，LT8471，LT1945，LTM8049。

可用芯片(分立)：LM2611+LM2733，LT1617+LT1615，LT1931+LT1930，LT3461+LT3462，LTM8045，LT3479，LT3580，LT3757，LT3758，LT3759，LT3581，LT3579，LT3959，LT3958，LT3957，LT8710，LT8580，LT8570，LT8330，LT8331，LT8333，LT8334，LT8335，LT8361，LT8362，LT8364，LT8365，ADPL26001。

LT的部分Boost芯片提供可正压或负压反馈的反馈引脚，可用于SEPIC或Ćuk，两片相同的芯片即可完成正负压输出。

应用样例1：2.4V~12V输入，±5V输出，最大输出电流±300mA，空间敏感场景

LT3471

应用样例2：2.7V~20V输入，±12V输出，最大输出电流±200mA，快速开发场景

LTM8049

应用样例3：5V~24V输入，±12V输出，最大输出电流±2A，高功率场景

用两片LT8710，一片做SEPIC，一片做Ćuk。

1-1-4 Boost+Ćuk

如果正压只需要升压的话，可以将SEPIC+Ćuk中的SEPIC更改为更简单的Boost，外围简单一点并且效率高一点。

由于通常为非同步整流，并且无源器件的内阻会大一些，所以输出能力较差(1A以下)。

占板面积较大。

电压范围较宽。

外围复杂度较高，类似SEPIC+Ćuk，但由于有一个通道是Boost而不是SEPIC，所以略简单一点。

可用芯片：同上，正压可用普通的Boost芯片。

1-1-5 Zeta+Ćuk

较为冷门的拓扑，与SEPIC+Ćuk类似，但优点是输出电流纹波较小，从而让输出电压纹波较小。

类似SEPIC+Ćuk，由于通常为非同步整流，并且无源器件的内阻会大一些，所以输出能力较差。

占板面积较大。

电压范围较宽。

外围复杂度较高，类似SEPIC+Ćuk。

可用芯片：**LT8471**，LT8711。

应用样例1：3.3V~12V输入，±5V输出，最大输出电流±300mA，噪声敏感场景

LT8471配置为Zeta+Ćuk拓扑后，输出±6.5V，后级搭配LT3097输出±5V。

1-2 非稳压

1-2-1 反相电荷泵

反相电荷泵可以产生一个绝对值略低于输入电压的负压。具体低多少与电荷泵输出阻抗和输出电流有关。

部分电荷泵还集成了倍压负压的功能。

部分反相电荷泵还集成了负压或正负压LDO。

受限于电荷泵输出阻抗的影响，所以通常输出能力较差，但也有个别的输出能力很强(如LTC7820)。

占板面积较小。

电压范围通常较窄(5V以内)，但个别LT的型号支持宽范围电源电压。

外围很简单，只需要几个电容，部分稳压输出的还需要几个电阻。

可用芯片(纯电荷泵)：**MAX889**，**LTC3261**，**LTC7820**，**LTC7825**，LT7826，**LTC1983**，**LTC1261**，**ADP3605**，**LP3100**，**LP3102**，**LM2776**，**NSC1002**，**FP7721**，**FDT7721**，**FL1002**，**SGM3204**，**SGM3206**，**SGM3207**，**SGM3209**。

可用芯片(集成负压LDO): **LM27761**, **MP5418**, ADP5600, **MAX1673**, **MAX868**, LTC1550, **LTC1551**, **SLM5418**。

可用芯片(集成正负压LDO): **LM27762**, **LTC3260**, **LTC3265**。

除非输出电流极小, 否则不推荐使用上古电荷泵芯片, 受限于老工艺, 他们的开关频率通常不高, 从而导致输出阻抗极高。

部分不需外部配置的半压电荷泵也可用作反相, 只需将芯片的Vin接系统的Vin, 芯片的Vout接系统的GND, 芯片的GND接系统的-Vout即可。

应用样例1: 5V输入, $\pm 3.3V$ 输出, 最大输出电流 $\pm 200mA$, 空间敏感场景

LM27762

应用样例2: 36V输入, -36V输出, 最大输出电流10A, 高功率场景

LTC7820

应用样例3: 5V输入, $\pm 9V$ 输出, 最大输出电流 $\pm 50mA$, 低噪声, 低功耗场景

LTC3265先将输入的5V倍压到10V, 再通过一个反相电荷泵生成一个-10V, 电荷泵生成的 $\pm 10V$ 再输入到LDO, 生成 $\pm 9V$ 。

应用样例4: 12V输入, -12V输出, 最大输出电流100mA, 快速开发场景

SGM3209

应用样例5: 3.3V输入, 0V~-2V输出, 最大输出电流10mA, 低噪声, 空间敏感场景

MP5418先通过电荷泵生成一个-3.3V, 再给到一个输出可以到0V的负压LDO。

应用样例6: 3.3V输入, $\pm 5V$ 输出, 最大输出电流 $\pm 50mA/\pm 100mA$, 空间敏感场景

LP3100/LP3102

1-3 半稳压

1-3-1 SEPIC+Ćuk(初级合并)

此拓扑利用了输入电压与输出电压的绝对值均相等时, SEPIC和Ćuk的主开关管占空比相同的原理, 合并了SEPIC与Ćuk的初级, 使用正压做反馈。

基本所有的非同步Boost转换器/控制器均可以使用此拓扑, 只需注意开关管耐压即可。

类似SEPIC+Ćuk, 由于通常为非同步整流, 并且无源器件的内阻会大一些, 所以输出能力较差。

占板面积较大。

电压范围较宽。

外围复杂度较高，类似SEPIC+Ćuk，但可以少一个独立的电感。

可用芯片：基本所有的非同步Boost转换器/控制器。

应用样例1：3.3V~12V输入，±5V输出，最大输出电流正±500mA，成本敏感场景

MP3426

1-3-2 Boost+电荷泵(双通道独立)

此拓扑的原理是，在使用Boost将电压升上去之后，再用一个反相电荷泵生成一个与正压近似相等的负压。正压为稳压输出，负压为非稳压。

受限于电荷泵输出阻抗的影响，所以输出能力较差(通常100mA以内)。

占板面积较小。

电压范围较窄，通常只有5V以内。

外围较为简单，只需要一个电感，以及一些外围容阻。

可用芯片：LV52133, LV52134, **LP6280**, **TPS65132**, BD83850, MP5610, **AW37501**, **AW37502**, **AW37503**, **AW37504**, AW37505, AW37506, AWP37501, AWP37503, RT4801, ISL98608, **ISL98607**, **SM5109**, **SM5106**, JW1360, DIO5639, DIO5632, DIO5630, DIO56380, NEX10000, NEX10001, **LP62701**, **OCP2131**, OCP2130, OCP2138, BD83850, **BD83854**, MAP7102, KTD2151, KTD2150, KTZ881, FP7720, AS9700, AS9702, AS9710。

应用样例1：2.5V~5V输入，±5.5V输出，最大输出电流±100mA，空间敏感场景

LP6280

2 隔离

此处不讨论反激，因为其难以做到低噪声，不适合给模拟电路供电。

此处不讨论控制芯片过于复杂的电路，例如用于AC-DC的推挽/全桥/LLC等。

此处也不讨论过于复杂的拓扑，例如LCC等。

2-1 稳压

2-1-1 推挽(光耦反馈)

这类推挽带有光耦反馈，可以用来精确反馈输出电压。

由于外置功率MOSFET，所以其输出能力可以很强。

占板面积较大，因为有变压器。

电压范围较宽。

外围较为复杂，基本需要定制变压器。

可用芯片：**LT1683**，**LM25037**。

应用样例1：24V~48V输入，±30V输出，最大输出电流±1A，噪声敏感场景

LT1683做带摆率控制的推挽，去驱动一个变比略低于1:1.25的两侧中心抽头的变压器，输出用D30XBN20这个肖特基整流桥进行整流，得到±31V左右的输出电压。再将±31V送入TPS7A4701+TPS7A3301，稳压到±30V。

2-2 半稳压

2-2-1 推挽(初级反馈)

此类推挽用初级的输入电压来控制占空比，来达到近似稳压的效果，即输出电压近似不随输入电压的改变而改变。但是，其负载调整率与开环推挽一样很差。

受限于开关管内阻，在1:1输入输出时，输出能力较差(通常500mA以内)。如果输入电压较高而输出电压比较低，可以通过增大变比来提升输出能力，但通常也不超过2A。

占板面积较大，因为有变压器。

电压范围较宽，输入能到36V，输出取决于变压器匝比。

外围较为复杂，基本需要定制变压器。

可用芯片：LT3999，**SN6507**。

应用样例1：24V~36V输入，±12V输出，最大输出电流±500mA，噪声敏感场景

SN6507做带摆率控制的推挽，去驱动一个变比略低于2:1的两侧中心抽头的变压器，输出用AB54S这个肖特基整流桥进行整流，得到±13V左右的输出电压。再将±13V送入LT3045+LT3094，稳压到±12V。

2-3 非稳压

2-3-1 推挽(开环)

此类推挽就是常见的B0505-1W里面的方案，非稳压，并且负载调整率很差，但胜在简单便宜，推荐后级搭配LDO使用。

受限于开关管内阻，输出能力较差(通常500mA以内)。

占板面积较大，因为有变压器。

电压范围较窄，输入基本最大5V，个别比如LT3439可以更高。

外围较为简单，基本只需要变压器，整流二极管和电容。

可用芯片：**SN6501**，**SN6505**，**LT3439**，LT1533，**VPS8504**，**VPS8505**，**MX6501**，**MX6505**，**COS6501**，**COS6505**，NXF6501，NXF6505，SA52731，SA52733，SA55731，**SCM1201**，**SCM1209**，NSIP6051，NSIP6055，LTP8501，LTP8502，BT5601，IS802，**CMP6510**，**TPM6501**，**TPM6505**，**MAX845**，MAX258，**MAX253**，MAX13253。

配套变压器：源特，Würth，线易，ColiCraft，明芯微，方成，立凯电控，金升阳，磁联达等厂家均提供成品变压器。

应用样例1：5V输入，±5V输出，最大输出电流±200mA，成本敏感场景

VPS8504去驱动VPT87BB-01B，输出用四个20V~30V的肖特基二极管进行整流。

2-3-2 全桥(开环)

开环的全桥类似推挽，但是可以支持更高电压输入。

受限于开关管内阻，输出能力较差(通常500mA以内)。

占板面积较大，因为有变压器。

电压范围较宽，输入很多可以到36V。

外围较为简单，基本只需要变压器，整流二极管和电容。

可用芯片(专用)：**SGM46000**，SCM1208，**VPS8701**，**VPS8702**，**VPS8703**，CMP6500，**CMP6503**，**CMP6513**，**CMP6713**，**CMP6713**，MAX22256，MAX22258，MAX25226，**MAX13256**，MAX256。

配套变压器：源特，Würth，线易，ColiCraft，明芯微，方成，立凯电控，金升阳，磁联达等厂家均提供成品变压器。

很多推挽用的变压器也可以拿来给全桥用，但要由于推挽变压器通常是给5V电源设计的，使用时需要注意伏秒积。

另外，许多H桥电机驱动也可以用来做全桥隔离电源，但是要注意，电机驱动通常开关频率最大100kHz或20kHz，极少数。能到500kHz，所以可能会导致变压器需要比较大。另外电机驱动的死区也较大，在匝数比上要做补偿。电机驱动内部并无振荡器，还需要一个外部的方波来驱动。

用差分输出的D类音频功放做全桥隔离电源也是可以的，选择伪差分或者单端输入的D类音频功放芯片即可。可以给固定的偏压让其开环跑，也可以用光耦将输出电压反馈到输入。通常D类音频功放的开关频率都在100kHz以上，所以也可以搭配很多成品变压器使用。

应用样例1：24V输入，±5V输出，最大输出电流±200mA，成本敏感场景

VPS8703去驱动VPT87DFB01B，输出用四个20V~30V的肖特基二极管进行整流。

2-3-3 LLC(开环)

在一些需要超低初次级之间寄生电容的应用场景，开环LLC或许是一个好的选择，因为这样可以选用漏感较大但分布电容很小的绕法，例如双槽骨架。

受限于开关管内阻，输出能力较差(通常500mA以内)。

占板面积较大，因为有变压器。

电压范围较宽，输入可以到30V。

外围较为复杂，因为其是谐振变换器，并且很少有成品变压器可以买。

可用芯片：**UCC25800**，MPQ18913。

附录：正负压线性稳压器

可用芯片(二合一)：**TPS7A3901**，**LT3032**，**LT3097**，NJM2839。

可用芯片(分立)：**TPS7A4901+TPS7A3001**，**TPS7A4701+TPS7A3301**，**LM2991+LM2941**，**LT1963+LT3015**，**LT3045+LT3094**，**LT3042+LT3093**，**LT3081+LT3091**，**LT1761+LT1964**，**ADP7118+ADP7182**，ADP7185+ADP7155，BD37215+BD37210，GM1300+GM1205，**GM1402+GM1207**，GM1301+GM14004，GM13011+GM12041，**SGM2205+SGM2209**，**LM317+LM337**，**78XX+79XX**。